

Laboratório DNS

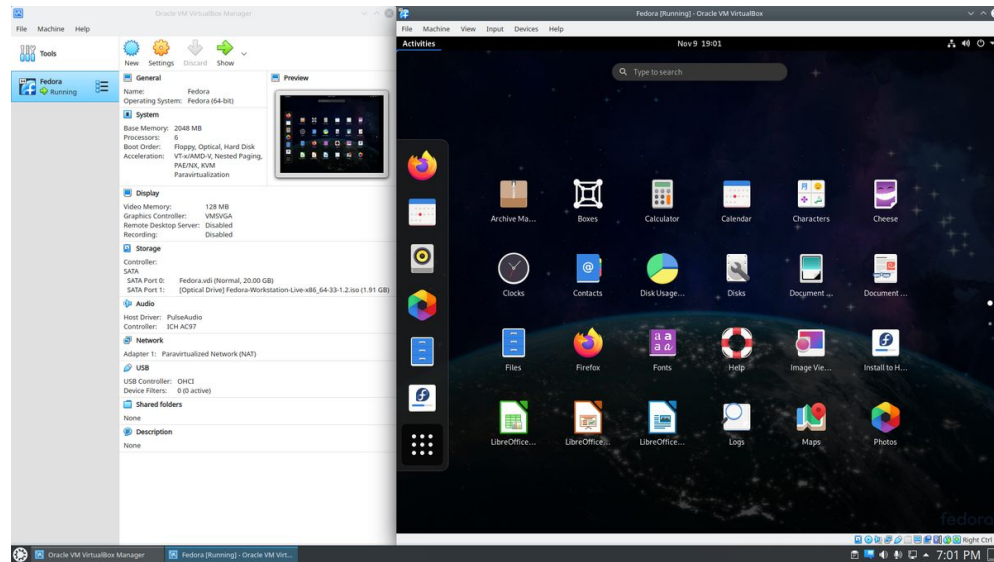
IF975 - Redes de Computadores

Prof. Kelvin Lopes Dias

Estagiária Maria Katarine S. Barbosa

O que é Máquina Virtual?

- Uma máquina virtual consiste em um software de ambiente computacional, que executa programas como um computador real, também chamado de processo de virtualização.
- Tutoriais de como criar uma máquina virtual:
 - Techtudo;



DNS

Visão Geral DNS

Domain Name System (DNS) é um sistema hierárquico e distribuído de gerenciamento de nomes para computadores, serviços ou qualquer máquina conectada à Internet ou a uma rede privada.

O **DNS** é responsável pela tradução de nomes, em endereços de IP. Todos os websites que visitamos têm associado um endereço de IP. Neste caso, ao visitarmos o facebook.com, estamos fazendo uma requisição ao IP 157.240.222.35, entretanto é bem mais simples para um usuário memorizar um nome, como “facebook.com”, do que uma sequência de números, como “157.240.222.35”.

Bind9

BIND (Berkeley Internet Name Domain ou, como chamado previamente, Berkeley Internet Name Daemon) é o servidor para o protocolo DNS mais popular na Internet, especialmente em sistemas do tipo Unix. Foi criado por quatro estudantes de graduação, membros de um grupo de pesquisas em ciência da computação da Universidade de Berkeley, e foi distribuído pela primeira vez com o sistema operacional 4.3 BSD. Atualmente o BIND é suportado e mantido pelo Internet Systems Consortium. Para a versão 9, o BIND foi praticamente reescrito para suportar novas tecnologias.

IP Estático

- Para a configuração de serviços em servidores é interessante o uso de IP estático, pois caso utilize IP dinâmico (DHCP), o IP do servidor pode mudar, o que ocasionará em erro de determinados serviços;
- **Como esta atividade é apenas para testes rápidos, não é necessária a configuração de um IP estático. Então será utilizado o IP adquirido pelo DHCP.**

Laboratório DNS

Objetivo

1. Instalar e configurar o servidor de DNS (Bind9).
2. Criar seu servidor de domínio DNS, onde o mesmo deverá ser login_cin.cin:
 - a. EX: <login>.cin
3. Captura da tela dos seguintes comandos:
 - a. host -l seu_dominio (Ex.: host -l <login>.cin)
 - b. nslookup seu_dominio (Ex.: nslookup <login>.cin)
 - c. dig seu_dominio (Ex.: dig <login>.cin)
 - d. time nslookup www.google.com

Para essa atividade será utilizado o sistema operacional Ubuntu 20.04

Step 1 : Descobrimos o IP do servidor

- **ifconfig** - Esse comando permite que visualizarmos as interfaces de redes e como estão configuradas;
- A interface **enp59s0** é a interface cabeada do desktop (caso alguém esteja utilizando a rede wi-fi, apareceria algo do tipo "wl**0). Ele mostra as informações da camada de rede (e.g. **IP**), como da camada de enlace (e.g. Endereço MAC).

Note: Salvem o ip, pois ele será utilizado futuramente.

```
~$ ifconfig
docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.17.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
    inet6 fe80::42:79ff:feb7:10c9 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
        txqueuelen 0 (Ethernet)
    RX packets 30264 bytes 1751536 (1.7 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 56829 bytes 124845795 (124.8 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

enp59s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.20.10.4 netmask 255.255.252.0 broadcast 172.20.11.255
    inet6 fe80::c587:758d:d1b8:3a45 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
        txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 625041 bytes 730912596 (730.9 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 350039 bytes 63691032 (63.6 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    device interrupt 17

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
        loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 1204302 bytes 8906717675 (8.9 GB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1204302 bytes 8906717675 (8.9 GB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Step 2: Descobrindo o nome do Servidor

- **hostname** - Este comando mostra ou muda o nome do computador na rede.;
- Salve o nome do servidor para ser utilizado nas próximas etapas.

Note: Se você quiser olhar informações complementares do seu computador basta digitar “hostnamectl status”.

Step 3: Configurando Domínio

- **sudo vim /etc/hosts**
 - Dicas no vim:
 - Para editar pressione “i” o editor entrará no modo insert;
 - Para sair do modo edição pressione “esc”;
 - Para salvar as alterações realizadas e sair do editor digite **:wq**
 - Para sair do editor sem salvar **:q!**
 - Caso você não tenha modificado nada e deseja sair do editor digite **:q**
- Crie um novo o domínio:
 - Adicione o IP do servidor;
 - Nome do servidor + domínio que será utilizado que é o “SeuLoginDoCIn.cin”

```
127.0.0.1      localhost
127.0.1.1      <login> .cin katarine
172.20.10.4    <login> .cin katarine
```

Note: Para visualizar o arquivo modificado digite “cat /etc/hosts”

Step 4: Instalando o Bind9

1. Instalação:

- `sudo apt-get install bind9`

2. Checar se está executando:

- `sudo /etc/init.d/bind9 status`

3. O servidor DNS funcionará logo após a instalação. Caso isso não ocorra, será preciso permitir que o BIND9 funcione através do firewall, para fazer isso basta digitar:

- `sudo ufw allow Bind9;`

4. Caso queira reiniciá-lo:

- `sudo /etc/init.d/bind9 restart`

Step 5: Configurando o bind9

1. Entrando dentro do diretório de configuração:
 - a. `cd /etc/bind`
2. Editando o arquivo `named.conf.local`
 - a. `sudo vim named.conf.local`

Step 5: Configurando o bind9

sudo vim named.conf.local

- Lembre-se de alterar para seu respectivo login.
- Percebam que a pesquisa reversa é o meu endereço de rede invertido;
- Será criado posteriormente os arquivos:
 - db.<login>.cin
 - db.192

```
//  
// Do any local configuration here  
//  
  
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your  
// organization  
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";  
  
//Adicionar as zonas DNS  
  
//Zona de pesquisa direta  
  
zone "████.cin"{  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.████.cin";  
};  
  
//Zona de Pesquisa Reversa, quando buscar o meu IP  
zone "10.20.172.in-addr.arpa"{  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.192";  
};
```

```
//Adicionar as zonas DNS  
//Zona de pesquisa direta  
zone "<login>.cin"{  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.<login>.cin";  
};  
//Zona de Pesquisa Reversa, quando buscar o meu IP  
zone "10.20.172.in-addr.arpa"{  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.192";  
};
```

Step 6: Descobrindo qual é o roteador/gateway padrão

- `ip r`

```
:/etc/bind$ ip r
default via 172.22.47.254 dev wlp60s0 proto dhcp metric 600
169.254.0.0/16 dev wlp60s0 scope link metric 1000
172.17.0.0/16 dev docker0 proto kernel scope link src 172.17.0.1 linkdown
172.22.32.0/20 dev wlp60s0 proto kernel scope link src 172.22.35.224 metric 600
```

- Gateway = 172.22.47.254

Step 8: Editando arquivo de opções e adicionando o gateway de nossa máquina e o DNS do google, caso o primeiro não funcione, o outro irá tratar as requisições.

- `sudo vim named.conf.options`

```
options {  
    directory "/var/cache/bind";  
  
    // If there is a firewall between you and nameservers you want  
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple  
    // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113  
  
    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable  
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.  
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing  
    // the all-0's placeholder.  
  
    forwarders {  
        172.22.47.254;  
        8.8.8.8;  
    };  
};
```


Step 9: Criando os arquivos db.<login>.cin e db.192

- Copiando e renomeando o arquivo db.local para db.mksb.cin:
 - `sudo cp db.local db.<login>.cin`
- Copiando e renomeando o arquivo db.local para db.mksb.cin:
 - `sudo cp db.127 db.192`

Step 10: Editando o arquivo db.<login>.cin

- `sudo vim db.<login>.cin`

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      nome.login.  cin. root. login .cin. (
                        2      ; Serial
                        604800  ; Refresh
                        86400   ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
login     .cin.      IN      NS      nome.login.  cin.
login     .cin.      IN      A        172.22.35.224
@         IN      NS      localhost.
@         IN      A        127.0.0.1
@         IN      AAAA     ::1
```

Step 11: Criando zona reversa

- `sudo vim db.192`

```
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      nome.login. .cin. root. login .cin. (
                        1          ; Serial
                        604800     ; Refresh
                        86400      ; Retry
                        2419200    ; Expire
                        604800 )   ; Negative Cache TTL
;

IN      NS      nome
1       IN      PTR      roteador. login .cin.
112     IN      PTR      nome.login. .cin.
```

Testando o servidor DNS

1. Verifique a configuração:
 - a. `sudo named-checkconf;`
 - b. Se nenhum erro aparecer, então tudo está em ordem. Caso apareça algum erro reveja as configurações realizadas.
2. Reinicie o servidor DNS:
 - a. `sudo systemctl restart bind9`
3. Checando dos arquivos de zonas:
 - a. `named-checkzone <login>.cin /etc/bind/db.<login>.cin`

Modificando arquivo resolv.conf

- `sudo vim /etc/resolv.conf:`
 - Comente as linhas e altere para o endereço de seu servidor DNS.

```
# operation for /etc/resolv.conf

#nameserver 127.0.0.53
#options edns0 trust-ad
#search cin.ufpe.br

nameserver 172.22.35.224
~
```

Verificando registros

- host -l mksb.cin

```
mksb.cin name server katarine.mksb.cin.  
mksb.cin name server localhost.  
mksb.cin has address 127.0.0.1  
mksb.cin has address 172.22.35.224  
mksb.cin has IPv6 address ::1  
katarine.mksb.cin has address 172.22.35.224  
roteador.mksb.cin has address 172.22.47.254
```

Checando o nslookup e o dig

```
$ time nslookup google.com
Server:      172.22.35.224
Address:     172.22.35.224#53

Non-authoritative answer:
Name:   google.com
Address: 172.217.173.78
Name:   google.com
Address: 2800:3f0:4001:819::200e

real    0m0,070s
user    0m0,006s
sys     0m0,011s

$ dig mksb.cin

;<<>> DiG 9.16.1-Ubuntu <<>> mksb.cin
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 49546
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; COOKIE: 699133dbbf725dbd010000062fe818ebf371a7b173d9c (good)
;; QUESTION SECTION:
;mksb.cin.                                IN      A

;; ANSWER SECTION:
mksb.cin.                604800  IN      A      127.0.0.1
mksb.cin.                604800  IN      A      172.22.35.224

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.22.35.224#53(172.22.35.224)
;; WHEN: qui ago 18 15:14:38 -03 2022
;; MSG SIZE rcvd: 97
```

Checando tempo de resolução de nome com servidor local.

- `time nslookup www.google.com`

```
$ time nslookup www.google.com
Server:      172.22.35.224
Address:     172.22.35.224#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.google.com
Address: 142.251.129.36
Name:   www.google.com
Address: 2800:3f0:4001:82d::2004

real    0m0,433s
user    0m0,010s
sys     0m0,003s
```


Dúvidas ?



Virtualização da Máquina Virtual usando o VirtualBox

IF975 - Redes de Computadores

Prof. Kelvin Lopes Dias

Estagiária Maria Katarine S. Barbosa